

第 1 周学习汇报

一、本周学习内容

本周主要围绕 PE 部门基础知识、产品结构认知以及自动化线体设备操作展开学习。

PE 部门及生产流程学习

通过导师讲解及现场实践,对 PE 部门职责、工作内容以及生产线整体流程进行了初步了解,熟悉了从物料投入、组装、测试到成品输出的基本流程。

学习过程中重点了解了产品主要组成部分,包括:

屏模组 (背光模组+液晶盖板和触摸层+FPC 排线)

面框

支架

PCBA 等结构组成。

自动化设备基础学习

跟随导师学习单屏自动化线体设备组成及基本操作流程,对以下设备进行了初步认识:

- 自动锁螺丝机
- 自动点胶机
- 胶路检测设备
- 自动贴合设备
- 在线保压设备
- 等离子清洗设备

了解设备基本操作流程,包括:

产品换型

程序切换

设备初始化

设备复位

启动运行等操作。

视觉检测基础学习

学习 VisionMaster 视觉软件基础功能,了解视觉检测在自动化设备中的应用。

主要学习内容:

轮廓匹配

特征模板建立

Mark 点定位

图像归一化

位置修正

其中了解到特征模板类似于 Mark 点,需要选择多个特征点避免产品角度偏移造成识别异常;运行参数中的分数用于判断匹配相似度。

二、设备异常学习及处理

本周结合现场设备运行情况,学习并处理了一些基础异常:

自动点胶机异常

现象: AL09 自动点胶机运行时两侧不同步,存在碰撞风险。

学习内容: 了解设备动作流程以及程序运行逻辑。

自动锁螺丝设备异常

螺丝吸不上：

原因：螺丝机上方气管堵塞导致吸力不足。

螺丝吸取歪斜：

原因：批头吸取位置偏移，通过调整恢复。

胶路检测异常

学习 AL09 胶路检测流程，了解：

MES 上传位置 MT_AUTO

gluepath 参数设置

Mark 点调整

胶路区域设置等内容。

三、本周学习总结

通过第一周学习，对 PE 岗位工作内容以及自动化设备基本组成有了初步认识，从之前只了解生产流程逐渐深入到设备运行、参数调整以及异常分析。

同时认识到 PE 工作不仅需要掌握设备操作，更需要结合产品结构、工艺流程以及异常现象进行分析，提高设备稳定性和生产效率。

后续需要继续加强：

自动化设备程序逻辑理解；

设备参数调整方法；

视觉检测原理学习；

异常分析及改善能力。